

Собственное время, зависящее от ветви

Олег Понфиленок

Независимый исследователь; ponfil@gmail.com

Аннотация

Мы связываем неопределённость Каройхази с *собственным временем* и постулируем независимость его флуктуаций по квантовым ветвям. Интерференция чувствительна к *разности* фазовых вкладов ветвей. Полностью различимый which-path носитель входит энергией покоя mc^2 , внутренние ветви — энергией перехода. Для интерферометра центра масс видность $V/V_0 = \exp(-\chi)$ с $\chi = (mc^2/\hbar)^2 (\xi t_P^2 t)^{2/3}$, где t — время суперпозиции, t_P — планковское время и $\xi = \mathcal{O}(1)$. Если весь дефицит контраста в интерферометрии наночастиц натрия венской группы при $m \approx 172$ кДа и $v \approx 160$ м/с приписать механизму, получается $\xi \lesssim 1,1$. Решающий тест близок: при $m \sim 1$ МДа и $v \approx 25$ м/с предсказывается практически полное гашение интерференции, тогда как стандартная квантовая модель ожидает измеримые полосы с обычным контрастом.

Ключевые слова: собственное время; независимость часов по ветвям; неопределённость Каройхази; декогеренция; интерферометрия материи; квантовая гравитация

1 Введение

В квантовой механике статус волновой функции — онтический объект или вычислительный учёт ансамбля возможностей — остаётся нерешённым. Мы принимаем второе, ансамблевое прочтение [1, 2]: $|\psi\rangle = \sum_i c_i |i\rangle$ каталогизирует различные варианты системы, а $|c_i|^2$ — их веса.

В реляционном взгляде на время часы — это физическая подсистема, а «время» — корреляция часов и остальной системы внутри их совместного состояния [3]. Если каждая ветвь есть подлинный вариант системы, то она несёт свою мировую линию и, следовательно, своё собственное время. Пенроуз приходит к структурно тождественному утверждению с противоположной стороны: каждая компонента суперпозиции источает своё пространство-время, и «поскольку нет канонического способа связать временные параметры в двух пространствах-времени, возникает фундаментальная неопределённость оператора сдвига во времени» [4]. Согласованно с этим, собственное время накапливается вдоль мировой линии и не задаётся одной общей шкалой для различных четырёхмерных путей: в интерферометре с разными траекториями нельзя без дополнительного постулата навесить на все ветви единый параметр собственного времени.

Мысль, что неточность физических часов может гасить интерференцию, старше настоящей модели. Салекер и Вигнер ограничились точностью часов их массой [5]. Каройхази, а затем Нг и ван Дам показали, что гравитация не даёт увести этот предел в нуль неограниченным утяжелением часов: остаётся кубическая зависимость $\delta t^3 \sim t_P^2 t$ [6, 7, 8].

Гамбини, Порто и Пуллин превратили её в закон декогеренции: в энергетическом базисе одного гамильтониана недиагональный элемент затухает как $\exp(-\omega_{nm}^2 t_P^{4/3} t^{2/3})$, где ω_{nm} — разность собственных частот [9, 10]. Пока интерферируют состояния одной и той же энергии, $\omega_{nm} = 0$ и затухания нет. Туда же относится внутренняя декогеренция Милберна; простейшее уравнение Адлера с ней совпадает [11, 12, 13]. Там тоже сохраняются популяции и дефазировка идёт по разности энергий, но показатель линеен по времени, а не растёт как $t^{2/3}$.

Рядом стоят конструкции, в которых время привязано к месту, а не к ветви. Диоши связал энергию покоя со случайными сдвигами локального времени [13]. При его пространственном корреляторе скорость света сокращается, и мастер-уравнение совпадает с коллапсом Диоши–Пенроуза: темп задаёт гравитационная собственная энергия, а не mc^2 , и появляются перераспределение популяций и спонтанное излучение [14]. В интерференции квантовых часов разность собственного времени вдоль двух путей записывает which-path унитарно, через внутренние степени свободы или гравитационный градиент [15, 16]; случайного планковского шума там нет.

Настоящая работа отличается тем, что берёт кубический предел часов и относит независимые сдвиги собственного времени к ветвям одного расщепления. На место разности собственных частот ω_{nm} встаёт энергия того, что находится в суперпозиции: для which-path это mc^2 . Поэтому плечи с равной полной энергией всё же теряют взаимную фазу. Подробное сопоставление каналов дано в § 8.

2 Определения и постулат

2.1 Обозначения.

- t — время пребывания системы в суперпозиции (интервал собственного времени вдоль мировой линии);
- δt — неопределённость собственного времени за интервал t ; δt_a — реализованный сдвиг по ветви a (постулат), $\text{Var}(\delta t_a) = \delta t^2$;
- $t_P = \sqrt{\hbar G/c^5}$ — планковское время;
- E_{br} — характерная энергия *расщеплённой* подсистемы в паре интерферирующих ветвей;
- $E_{a|b}$ — энергия ветви a в суперпозиции: энергия, которую в этой ветви несут степени свободы, отличающие её от ветви b , отсчитанная от физического вакуума или основного состояния расщеплённого сектора после удаления общего для ветвей сектора;
- $\omega_{\text{eff}} = E_{\text{br}}/\hbar$ — соответствующая эффективная частота фазового шума;
- m — масса носителя в случае which-path (тогда $E_{\text{br}} = mc^2$, $\omega_{\text{eff}} = \omega_C = mc^2/\hbar$);
- $\xi = \mathcal{O}(1)$ — безразмерный числовой коэффициент.

2.2 Определение ветви.

Ветвь a — член $c_a|a\rangle$ одной суперпозиции $|\psi\rangle = \sum_a c_a|a\rangle$, различающийся по *физической степени свободы*, участвующей в интерференции: пространственно-мотионному состоянию (which-path или ток) либо собственному состоянию внутреннего гамильтониана H_{int} (спин, сверхтонкий или оптический уровень, кубит). Один связный и неразличимый волновой пакет несёт одни часы. Ветвление наступает, когда эволюция расщепляет состояние на различимые члены, и прекращается, когда эти члены снова сливаются или установка регистрирует which-path. Какие члены этой суперпозиции считать ветвями, задаёт одно расщепление: то, чью интерференцию считывают.

2.3 Энергия ветви.

Энергия ветви a в суперпозиции, $E_{a|b}$, — энергия, которую в этой ветви несут степени свободы, отличающие её от ветви b . Отсчёт ведётся от физического вакуума или от основного состояния расщеплённого сектора. Сектор, представленный в обеих ветвях одинаково, общий: его вычитают до умножения оставшейся энергии на δt_a и δt_b . С независимыми сдвигами часов связывается именно $E_{a|b}$.

У мотионной пары обе ветви несут одну и ту же исключительную энергию покоя, $E_{a|b}^{\text{mot}} = E_{b|a}^{\text{mot}} = E_{\text{br}}^{\text{mot}}$. Когда пространственные пакеты ветвей различимы, $E_{a|b}^{\text{mot}} = Mc^2$. Как она собирается из масс частиц, показано в § 2.4.

У внутренних состояний $|0\rangle, |1\rangle$ общего носителя отсчёт идёт от основного состояния: ветвь $|0\rangle$ исключительной энергии не несёт, ветвь $|1\rangle$ несёт энергию перехода, $E_{0|1}^{\text{int}} = 0$ и $E_{1|0}^{\text{int}} = \Delta E$. Если различаются и движение, и внутренний уровень, в каждой ветви эти вклады складываются: $E_{a|b} = E_{\text{br}}^{\text{mot}} + E_a^{\text{int}}$ и $E_{b|a} = E_{\text{br}}^{\text{mot}} + E_b^{\text{int}}$.

Глобальный сдвиг $H \mapsto H + C\mathbf{1}$ прибавляет одно и то же число к опорной энергии общего сектора или основного состояния. После вычитания этого сектора $E_{a|b}$ и $E_{b|a}$ не меняются, а с ними не меняются и видности.

2.4 Сборка из масс частиц.

Пусть $E_{\text{br}}^{\text{mot}}$ — энергия покоя тех частиц, которыми уже заданные ветви различаются. Полная масса тела входит сюда, когда пространственные пакеты всех его частиц в двух ветвях различимы. Для частиц сорта s — одного типа и одной массы m_s — пусть $\gamma_{a,s}^{(1)}$ и $\gamma_{b,s}^{(1)}$ — одночастичные редуцированные матрицы ветвей, нормированные как $\text{Tr} \gamma_{a,s}^{(1)} = \text{Tr} \gamma_{b,s}^{(1)} = N_s$. По этим матрицам энергия покоя мотионной пары собирается из числа различимых частиц каждого сорта:

$$\mathcal{D}_s(a, b) = \frac{1}{2} \left\| \gamma_{a,s}^{(1)} - \gamma_{b,s}^{(1)} \right\|_1, \quad E_{\text{br}}^{\text{mot}} = c^2 \sum_s m_s \mathcal{D}_s(a, b). \quad (1)$$

Одинаковые частицы одного сорта входят в одну матрицу. Разные сорта складываются по отдельности: у каждого своя масса и своё перекрытие пакетов. Определение не зависит от базиса одночастичных состояний и применимо к одинаковым частицам [17]; при этом $0 \leq \mathcal{D}_s \leq N_s$. Состояние, одинаковое в обеих ветвях, в разность матриц не входит. Для мотионной пары эта энергия и есть исключительная энергия покоя каждой ветви,

$$E_{a|b}^{\text{mot}} = E_{b|a}^{\text{mot}} = E_{\text{br}}^{\text{mot}} = c^2 \sum_s m_s \mathcal{D}_s(a, b). \quad (2)$$

Это энергия занятых ветве-исключительных мод материи относительно вакуума. Разложение на ветви эта формула не выбирает.

2.5 Флуктуация собственного времени.

Флуктуация собственного времени, δt , принята из соотношения неопределённости Каройхази и новым постулатом работы не является.

Накопленная неопределённость интервала собственного времени t , измеренного вдоль мировой линии, равна

$$\delta t^3 = \xi t_P^2 t, \quad (3)$$

с $\xi = \mathcal{O}(1)$. Уравнение (3) — временная форма соотношения неопределённости Каройхази [6]; тот же кубический скейлинг согласуется с аргументами часов Салекера–Вигнера [5], Нга–ван Дама [7, 8] и голографической оценкой неопределённости пространства-времени [18]. Числовой коэффициент ξ не фиксируем: и в этих работах он нигде не определяется точнее, чем с точностью до $\mathcal{O}(1)$.

Соотношение (3) задаёт лишь дисперсию одного интервала t : закон $\text{Var}[\delta t(t)] \propto t^{2/3}$ сам по себе полного стохастического процесса не определяет, и ковариация последовательных интервалов, спектр шума и отклик на спин-эхо им не фиксируются. Если дополнительно потребовать гауссовость процесса, самоподобие и стационарность приращений, естественным продолжением будет дробное броуновское движение с показателем Херста $H = 1/3$ [36]. В таком продолжении неперекрывающиеся приращения антикоррелированы, низкочастотный спектр дробного гауссова шума ведёт себя как $S(f) \propto |f|^{1/3}$, а эхо требует явного расчёта с соответствующей фильтрующей функцией и не сводится к автоматической компенсации квазистатической фазы. Эти спектральные свойства являются следствием дополнительного временного постулата, а не следствием соотношения (3).

Подчёркнём, откуда в δt берётся гравитация. Нижняя граница Салекера–Вигнера для часов массы m_{cl} , $\delta t \gtrsim (\hbar t / m_{\text{cl}} c^2)^{1/2}$, при $m_{\text{cl}} \rightarrow \infty$ уходит в нуль. Ограничение «не чёрная дыра» останавливает этот предел: оптимальная m_{cl} сокращается, и остаётся массово-независимый минимум $\delta t^3 \sim t_P^2 t$, принятый в уравнении (3). Не менее существенна и собственная масса покоя: неопределённость δt определена вдоль мировой линии с ненулевым собственным временем; без массы покоя собственного времени нет. У фотона $m = 0$, $d\tau = 0$, и канал энергии покоя к светоподобному носителю не применим.

2.6 Постулат: независимость часов по ветвям.

Это постулат модели. В стандартной квантовой механике общий параметр времени один на всю суперпозицию. Здесь у ветвей a и b свои сдвиги собственного времени, δt_a и δt_b , и эти сдвиги независимы.

Для двух ветвей a, b (в смысле определений выше) за интервал суперпозиции t (тот же, что в (3)) реализованные сдвиги $\delta t_a, \delta t_b$ — независимые центрированные гауссовы случайные величины накопленного собственного времени с $\text{Var}(\delta t_a) = \text{Var}(\delta t_b) = \delta t^2$ и $\text{Cov}(\delta t_a, \delta t_b) = 0$. Дисперсии равны всегда. Ветви одного расщепления разделяются в один момент и до слияния или считывания which-path живут один интервал t , так что соотношение (3) задаёт им одно и то же δt . Это содержательный постулат, мотивированный ансамблевой онтологией (§ 1): разные варианты не разделяют общих часов;

строного вывода из этой онтологии нет, и несводимой остаётся посылка, что голографический бюджет информации выделяется *поветвенно*, а не как единый общий регистр.

Внутри одной ветви все степени свободы, *не* участвующие в расщеплении, разделяют часы этой ветви. Своей ветви они не образуют: одинаковая на плечах часть входит в каждый член расщепления и в члене a идёт с δt_a , в члене b — с δt_b .

Существенно, что δt_a — не флуктуация внешнего метрического поля и не средовой шум, общий для близких траекторий. Это *онтический* случайный сдвиг собственного времени; величину этого сдвига за интервал t задаёт δt из (3) — голографическая оценка такой неопределённости [18]. Средовой источник — например, разность гравитационных потенциалов на плечах интерферометра — дал бы *скоррелированный* сдвиг δt_a , тем более близкий к общему, чем ближе ветви, и в относительной фазе он сократился бы; но это систематический сдвиг, а не шум. Голографическая неопределённость привязана к расщеплённой подсистеме ветви, а не к точкам пространства, поэтому пространственная близость ветвей сама по себе не создаёт корреляции их часов. Привязка именно к дискретным ветвям, а не к положениям, существенна: шум, независимый для сколь угодно близких *положений*, означал бы случайное поле фазы с неограниченным градиентом — то есть силу и диффузию импульса. Шум, независимый для дискретных *ветвей*, есть чистая дефазировка без силы.

3 Механизм дефазировки

Фазовый вклад расщеплённой подсистемы даёт относительную фазу

$$\Delta\varphi = \frac{E_{a|b}}{\hbar} \delta t_a - \frac{E_{b|a}}{\hbar} \delta t_b, \quad (4)$$

В интерференцию входит *разность* ветве-исключительных вкладов, а не абсолютное собственное значение полного гамильтониана.

По постулату $\text{Var}(\delta t_a) = \text{Var}(\delta t_b) = \delta t^2$, тогда:

$$\text{Var}(\Delta\varphi) = \frac{E_{a|b}^2 + E_{b|a}^2}{\hbar^2} \delta t^2. \quad (5)$$

Если ветвится центр масс (which-path), для связанной системы используем разложение $H = mc^2 + P^2/(2m) + H_{\text{int}}$: энергия покоя, кинетическая энергия центра масс и гамильтониан внутренних степеней свободы. По § 2.3 $E_{a|b} = E_{b|a} = E_{\text{br}} = mc^2$, и (5) даёт

$$\text{Var}(\Delta\varphi) = 2\omega_{\text{eff}}^2 \delta t^2, \quad \omega_{\text{eff}} = \frac{mc^2}{\hbar}. \quad (6)$$

Поскольку $\delta t_a, \delta t_b$ гауссовы по постулату, относительная фаза $\Delta\varphi$ тоже гауссова и $\langle e^{i\Delta\varphi} \rangle = \exp[-\text{Var}(\Delta\varphi)/2]$; множитель 2 от двух ветвей и множитель 1/2 от гауссова усреднения сокращаются. В случае which-path для видимости интерференционных полос (V относительно опорной V_0):

$$\boxed{\frac{V}{V_0} = e^{-\chi}, \quad \chi = \omega_{\text{eff}}^2 \delta t^2 = \left(\frac{mc^2}{\hbar}\right)^2 (\xi t_P^2 t)^{2/3}.} \quad (7)$$

Для одной пары ортогональных ветвей

$$\boxed{\chi_{ab} = \frac{E_{a|b}^2 + E_{b|a}^2}{2\hbar^2} \delta t^2.} \quad (8)$$

Для внутренних ветвей $|0\rangle, |1\rangle$ при общем носителе $|C\rangle$ берём $E_{\text{br}} = \Delta E$ и $\omega_{\text{eff}} = \Delta E/\hbar$; поскольку здесь $E_{0|1} = 0$, $E_{1|0} = \Delta E$, дефазировка вдвое слабее симметричного случая: $\chi = \omega_{\text{eff}}^2 \delta t^2/2$.

Свои δt_a дают один множитель $e^{-\chi}$ любой паре плеч одного расщепления, в том числе при трёх и более плечах. Форма скейлинга $\chi \propto m^2 t^2/3$ в интерферометре центра масс следует из соотношения (3) и постулата и составляет центральное проверяемое предсказание; общий коэффициент несёт $\mathcal{O}(1)$ -неопределённость (через $\xi^{2/3}$ и трактовку δt ; подробнее в § 7). Квадратичная по массе зависимость следует из накопления фазы покоя ($\omega_{\text{eff}} \propto mc^2$) и совпадает с типичным скейлингом дефазировки в моделях флуктуаций метрики и конформной геометрии пространства-времени [19, 20]; в программе интерферометрии тяжёлых масс рост такого сигнала с массой зонда выделен как практический мотив поиска гипотетических эффектов [21].

Использование $\omega_C = mc^2/\hbar$ требует оговорки: в стандартной квантовой механике комптоновская фаза в замкнутом интерферометре сокращается [22], тогда как атомная интерферометрия трактовалась как доступ к частоте массы [23]. Настоящая модель добавляет независимую посылку: отсчитанная от вакуума энергия покоя ветвей-исключительных массивных мод связывается с независимыми сдвигами $\delta t_a, \delta t_b$ и тем самым становится случайным *относительным* вкладом. Произвольный единичный член полного гамильтониана с шумом не связывается: Определения сначала удаляют общий сектор и его опорную энергию.

4 Планковская граница масс

Время декогеренции t_{dec} определяется условием $\chi = 1$. Из (7):

$$t_{\text{dec}} = \frac{t_C^3}{\xi t_P^2}, \quad t_C = \frac{\hbar}{mc^2}. \quad (9)$$

Приравнивая $t_{\text{dec}} = t_C$, получаем $t_C = \sqrt{\xi} t_P$, то есть характерный масштаб

$$m_* = \frac{m_P}{\sqrt{\xi}}, \quad m_P = \sqrt{\hbar c/G} \approx 2,2 \times 10^{-8} \text{ кг}. \quad (10)$$

При $\xi = \mathcal{O}(1)$ это порядок планковской массы. При $m \gg m_*$ имеем $t_{\text{dec}} \ll t_C$: межветевая когерентность гаснет за интервал, лежащий ниже неопределённости δt из (3) и принципиально недоступный прямому измерению.

5 Рост энтропии фон Неймана

Дефазировка меняет энтропию фон Неймана усреднённого состояния. При фиксированной реализации сдвигов $\delta t_a, \delta t_b$ вектор

$$|\psi\rangle = c_a|a\rangle + c_b e^{i\Delta\varphi}|b\rangle \quad (11)$$

остаётся чистым, $S = 0$; фаза $\Delta\varphi$ даётся (4). Смесь возникает после усреднения по распределению этих сдвигов. Поскольку $\delta t_a, \delta t_b$ гауссовы по постулату, недиагональный элемент домножается на $\langle e^{i\Delta\varphi} \rangle = e^{-\chi}$:

$$\bar{\rho}_{ab} = \rho_{ab}(0) e^{-\chi}, \quad (12)$$

где χ — показатель (8). Энтропия фон Неймана относится к этой матрице,

$$S = -\text{Tr}(\bar{\rho} \ln \bar{\rho}). \quad (13)$$

Для двух ветвей с равными весами собственные значения $\bar{\rho}$ равны

$$\lambda_{\pm} = \frac{1 \pm e^{-\chi}}{2}, \quad S = -\lambda_+ \ln \lambda_+ - \lambda_- \ln \lambda_-. \quad (14)$$

При $\chi = 0$ спектр есть $(1, 0)$ и $S = 0$. Так как $\chi \propto t^{2/3}$, с ростом времени суперпозиции λ_+ и λ_- сближаются и S растёт. При $\chi \rightarrow \infty$ когерентность погашена, спектр совпадает с весами ветвей, и энтропия насыщается шенноновским значением

$$S \rightarrow -\sum_i |c_i|^2 \ln |c_i|^2 \quad (15)$$

(для n равных весов $S \rightarrow \ln n$). Дальнейшее увеличение χ новых собственных значений не добавляет.

Популяции $|c_i|^2$ на всём пути неизменны. λ_+ убывает от 1 к $1/2$, λ_- растёт от 0 к $1/2$: недиагональные элементы затухают как $e^{-\chi}$, и исходный чистый вектор перестаёт быть собственным вектором усреднённой матрицы. Это рост энтропии усреднённого состояния самой расщеплённой системы, а не редуцированной матрицы подсистемы. При средней декогеренции совместное состояние системы и среды может остаться чистым, и энтропия появляется после вычёркивания среды. Здесь среды, записывающей which-path, нет, и чистоту $\bar{\rho}$ нельзя восстановить, проследив другую квантовую подсистему. Смесь и рост S возникают усреднением по шуму постулата. Отображение на $\bar{\rho}$ линейно, $\rho_{ab} \mapsto \rho_{ab} e^{-\chi}$.

6 Примеры

6.1 Полное разрешение.

Пространственные пакеты всех составляющих различимы: $\mathcal{D}_s = N_s$ и $E_{\text{br}}^{\text{mot}} = Mc^2$. Так у жёсткого кластера, ветви которого — сдвиги центра масс всего тела без изменения внутренней конфигурации. Пример — кластер натрия в интерферометре материи: два пространственно разрешённых плеча одного и того же тела. Когда одноатомные пакеты этих плеч не перекрываются, $\mathcal{D}_{\text{Na}} = N$ и $E_{\text{br}}^{\text{mot}} = Nm_{\text{at}}c^2 = Mc^2$: в энергию входит масса всего кластера. Для кластера венской группы это $m \approx 172$ кДа; сопоставление с измеренной видностью — в § 7.

6.2 Неполное разрешение.

Если пакеты одного сорта разошлись лишь частично, $0 < \mathcal{D}_s < N_s$, и в энергию этого сорта входит $m_s \mathcal{D}_s c^2$, а не $m_s N_s c^2$. Пример — те же два плеча кластера, пока их разведение сравнимо с шириной пакета: часть атомов ещё перекрывается, и $\mathcal{D}_{\text{Na}}$ растёт от нуля к N по мере разведения. Сорта при этом не смешиваются. У тела из нескольких сортов ядра могут быть уже различимы, а электронные пакеты ещё перекрываются; слагаемые $m_s \mathcal{D}_s c^2$ тогда разные и складываются по отдельности.

6.3 Общий носитель.

Различается только внутренний уровень, пространственно-мотионная часть $|C\rangle$ общая. Масса покоя носителя в разность матриц не входит; $E_{\text{br}}^{\text{int}} = |\Delta E|$, с упорядоченными значениями $E_{0|1}^{\text{int}} = 0$ и $E_{1|0}^{\text{int}} = \Delta E$ из определений. Пример — атомные часы: суперпозиция двух внутренних уровней одного атома, оба на одной траектории $|C\rangle$. Плечи различаются уровнем, а не положением. Для микроволнового перехода $\Delta E \ll mc^2$, и χ ничтожен.

6.4 Коллективная мода.

Мода общего тела смещена много меньше нулевых колебаний атома. В E_{br} входит энергия моды, а не $\mathcal{D}_s mc^2$. Пример — колебательная мода молекулы или фонон твёрдого тела при таком смещении. Атомы двух ветвей почти не различаются по положению, поэтому подсчёт через $\mathcal{D}_s mc^2$ подставил бы энергию покоя различных атомов, которой в этом расщеплении нет.

6.5 Ток.

Ток в определениях — персистентный ток в сверхпроводящем кольце потокового кубита. Ветви — состояния с током по часовой стрелке и против неё. Кольцо одно и то же, поэтому электроны конденсата в двух ветвях почти полностью перекрываются: в энергию входит не масса всех электронов, а $\mathcal{D}_e$. Микроскопический анализ BCS-состояний даёт для рассмотренных устройств $\mathcal{D}_e \simeq 42\text{--}5750$ при $10^6\text{--}10^{10}$ электронах конденсата [24, 25]. Наивный подсчёт подставляет в E_{br} энергию покоя всего конденсата, как при полном разрешении $\mathcal{D}_e = N$. Верхнее значение 10^{10} электронов тогда даёт $E_{\text{br}} \simeq 8,2 \times 10^{-4}$ Дж и, для $t = 100 \mu\text{s}$ и $\xi = 1$, $\chi \simeq 26,5$; наблюдаемая когерентность токовых состояний исключала бы модель. По $\mathcal{D}_e$ при том же t получается $\chi \lesssim 9 \times 10^{-12}$: существующие flux qubits безопасны для модели. Разница между наивным и микроскопическим подсчётом не является $\mathcal{O}(1)$ -неопределённостью.

6.6 Фазовый шум и регистр кубитов.

Определения и постулат действуют на любую суперпозицию, включая вычислительную. Для строго внутренних уровней $|0\rangle, |1\rangle$ с общей одночастичной пространственно-мотионной матрицей по определениям имеем $E_{\text{br}} = \hbar\omega_q = \Delta E$; масса чипа и резонатора входит в общий $|C\rangle$ и в ω_{eff} не входит. Это утверждение нельзя автоматически переносить на суперпозицию противоположных персистентных токов: для неё действует (1), как показано в § 6.5. Сверхпроводящие резонаторы, хранящие одиночный фотон ~ 34 мс при $\gtrsim 10^{23}$ электронах в стенках [26], иллюстрируют внутренний случай: при $E_{\text{br}} = \Delta E$ фотона, а не энергии покоя общих стенок, долговременная когерентность с моделью согласуется. Случайная относительная фаза между парой внутренних ветвей за время t :

$$\sigma(t) = \frac{\sqrt{E_{a|b}^2 + E_{b|a}^2}}{\hbar} \delta t = \omega_q (\xi t_P^2 t)^{1/3} \quad (E_{0|1} = 0, E_{1|0} = \hbar\omega_q). \quad (16)$$

Для сверхпроводящего кубита ($\omega_q \approx 2\pi \times 5$ ГГц) и $t = 1$ с: $\delta t \approx 1,4 \times 10^{-29}$ с, $\sigma \approx 4,5 \times 10^{-19}$ рад (соответствующий показатель дефазировки $\chi = \sigma^2/2$). Существенно, что дисперсия (16) *попарная* и от числа ветвей не зависит: в интерференцию

входят лишь разности независимых δt_a , а экстремальный разброс фаз по 2^n ветвям растёт лишь как $\sigma\sqrt{2\ln 2^n} \propto \sigma\sqrt{n}$. Если d возбуждений образуют одну коллективную ветвь против основного состояния, $E = d\hbar\omega_q$ и $\chi \propto d^2$; для независимо расщеплённых кубитов показатели складываются, $\chi \propto d$. В коллективном случае для ветви со всеми n возбуждениями формальный предел $n\omega_q\delta t \lesssim 1$ даёт $n \lesssim 10^{18}$ — далеко за горизонтом практики.

6.7 Продуктовое состояние.

Продуктовое состояние

$$\left[(|L\rangle + |R\rangle)/\sqrt{2} \right]^{\otimes N} \quad (17)$$

содержит N независимых одноатомных суперпозиций, и каждая — своё расщепление. Наблюдаемая одночастичная когерентность сравнивает компоненты с $\mathcal{D} = 1$ и получает атомную энергию mc^2 .

6.8 NOON-состояние.

Это полное разрешение § 6.1 для N атомов одного расщепления, а не масса жёсткого кластера. NOON-состояние

$$(|N, 0\rangle + |0, N\rangle)/\sqrt{2} \quad (18)$$

— одно расщепление: две коллективные ветви с $\mathcal{D} = N$ и $E_{\text{br}} = Nmc^2$. Для $N = 10^5$ атомов ^{87}Rb и $t = 10$ мс уравнение (7) предсказывает $\chi \simeq 1,4 \times 10^3$ при $\xi = 1$, то есть практически полный запрет на интерференцию массивного мотионного NOON-состояния. Это дополнительное фальсифицируемое предсказание пока не конфликтует с опытом: продемонстрированные атомные NOON-состояния остаются малочастичными; например, в [27] реализовано состояние второго порядка.

7 Экспериментальная проверка

7.1 Интерферометрия материи: главный зонд

По построению определений и постулата (§ 2.6) механизм — чистая дефазировка фазы покоя без силы и диффузии импульса (§ 8). Следствие для эксперимента: неинтерферометрические ограничения на Диоши–Пенроуз (подземный поиск спонтанного излучения [14], предел Majorana Demonstrator [28], рентгеновские тесты [29]) к модели неприменимы. У атомных часов нет канала mc^2 : суперпозиция внутренних уровней идёт с $E_{\text{br}} = \Delta E$, и для микроволнового перехода χ ничтожен. Поэтому matter-wave интерферометрия центра масс — наиболее прямой лабораторный зонд механизма с $E_{\text{br}} = mc^2$.

По той же причине чисто оптические интерферометры не дают прямого ограничения ($d\tau = 0$ для фотона); LIGO и Holometer ограничивают внешние метрические и пространственные модели [30], но не предлагаемую модель. Массивные зеркала подпали бы под механизм лишь в собственной суперпозиции центра масс; в обычном классическом режиме оптики этого нет.

7.2 Параметры установки: наночастицы натрия (венская группа, 2026)

Сопоставляем уравнение (7) с интерферометром наночастиц натрия венской группы [31, 32]:

- кластеры из 5000–10000 атомов Na с центром распределения масс $m \approx 172$ кДа ($m \approx 2,86 \times 10^{-22}$ кг);
- скорость $v \approx 160$ м/с;
- три решётки периода $d = 133$ нм на расстоянии $L = 0,983$ м;
- измеренная видность полос $V = 0,10 \pm 0,01$ (второй прогон $0,08 \pm 0,01$) при 172 кДа, описываемая квантовой моделью при едином глобальном множителе обычных потерь контраста 0,78 (юстировка, гравитационное и вращательное усреднение фазы, вибрации, тепловая и столкновительная декогеренция);
- рекордная макроскопичность $\mu = 15,5$ [33, 31].

Релевантное время суперпозиции — тальботовский пролёт одной секции $t = L/v \approx 6,1$ мс (обоснование — в § 7.3).

Две разрешённые ветви жёсткого кластера — сдвиги центра масс всего тела при той же внутренней конфигурации. При полном разрешении $\mathcal{D}_{\text{Na}} = N$, и уравнение (1) даёт $E_{\text{br}} = Nm_{\text{at}}c^2 = Mc^2$, так что $\chi \propto M^2$. При неполном разрешении в формулах ниже вместо M стоит $m_{\text{at}}\mathcal{D}_{\text{Na}}$. Полная различимость ветвей — явное допущение, и его можно проверить по геометрии пакетов.

7.3 Численная оценка и ограничение на ξ .

Время суперпозиции фиксирует определение ветви: часы ветвей идут, пока члены расщепления различимы. В интерферометре такие дифракционные порядки образуются на второй решётке и рекомбинируют на третьей, так что $t = L/v \approx 6,1$ мс. С $\omega_C = mc^2/\hbar = 2,43 \times 10^{29} \text{ с}^{-1}$ (при $m = 172$ кДа) и $t_P^2 = 2,91 \times 10^{-87} \text{ с}^2$ уравнение (7) даёт

$$\chi \approx 0,41 \xi^{2/3} \quad (t = L/v \approx 6,1 \text{ мс}). \quad (19)$$

При $\xi = 1$ это $\chi \approx 0,41$, то есть дефицит видности $\approx 34\%$.

Используем опубликованные исходные данные и код анализа [34]. В бине $P_2 = 15,252$ мВт три независимых скана дают

$$V_i = 0,0732 \pm 0,0081, \quad 0,0975 \pm 0,0070, \quad 0,0780 \pm 0,0074, \quad (20)$$

где ошибки — 1σ из ковариационной матрицы нелинейной синусоидальной аппроксимации. Для приведённых округлённых значений обратное-дисперсионное среднее равно $\bar{V} = 0,0840$ с формальной ошибкой 0,0043. Для этих трёх сканов $\chi_{\text{red}}^2 = 3,08$; следуя процедуре эксперимента для сверхдисперсных бинов, увеличиваем ошибку на $\sqrt{\chi_{\text{red}}^2}$ и получаем $\sigma_{\bar{V}} = 0,0076$.

Официальная квантовая кривая при этой мощности даёт $V_{\text{QM}} = 0,1108$ (без учёта обычных потерь); она зависит от поляризуемости, мощности решётки и скорости. Нижняя граница наблюдаемой видности при одностороннем нормальном квантиле равна

$$\bar{V} - 1,645 \sigma_{\bar{V}} = 0,0716. \quad (21)$$

Верхнюю границу на ξ строим при $R_{\text{ord}} = 1$. Наблюдаемая видность раскладывается как $V_{\text{obs}} = R_{\text{ord}} V_{\text{QM}} e^{-\chi}$, где $R_{\text{ord}} \leq 1$ — суммарный множитель обычных потерь контраста (юстировка, вибрации, усреднение фаз, газ, излучение). Поскольку R_{ord} по физическому смыслу не превышает единицу, независимо от его истинного значения выполняется $e^{-\chi} \geq V_{\text{obs}}/V_{\text{QM}}$. Приписывая, таким образом, весь дефицит видности нашему механизму ($R_{\text{ord}} = 1$), получаем

$$e^{-\chi} \geq \frac{0,0716}{0,1108} = 0,646, \quad \chi \leq 0,44, \quad (22)$$

и из $\chi = 0,41 \xi^{2/3}$ получаем

$$\xi \lesssim 1,1. \quad (23)$$

От множителя обычных потерь R_{ord} эта граница не зависит: любые реальные потери ($R_{\text{ord}} < 1$) могли бы её только ужесточить. Число 1,1 отвечает квантилю 1,645 после раздувания ошибки по трём сканам, то есть двум степеням свободы. Квантиль Стьюдента $t_{0,95}(2) = 2,92$ даёт $\xi \lesssim 1,7$.

При доверии к опубликованной оценке обычных потерь $R_{\text{ord}} = 0,78$ предел ужесточается: $e^{-\chi} \geq 0,0716/(0,78 \cdot 0,1108) = 0,828$, $\chi \leq 0,188$, откуда $\xi \lesssim 0,32$. Но это условный результат: при одной массе произведение $R_{\text{ord}} e^{-\chi}$ вырождено, и отделить новый механизм от недооценённых обычных потерь данные не позволяют; трактовка δt и общий коэффициент ξ также остаются модельными систематиками.

Итог по данным: при $\xi = 1$ модель предсказывает ($R_{\text{ord}} = 1$) видность $0,1108 e^{-0,41} \approx 0,074$ против наблюдаемой $0,0840 \pm 0,0076$ — отклонение лишь $1,3\sigma$, так что $\xi = \mathcal{O}(1)$ данными *не исключается*; при нормальном квантиле получается $\xi \lesssim 1,1$, условная (при $R_{\text{ord}} = 0,78$) — $0,32$. Статистически строгий предел требует совместного likelihood-анализа исходных сканов, параметров квантовой кривой и всех обычных каналов потери контраста.

7.4 Решающий ближайший тест

Уже измеренная при 0,4–1 МДа высокая видность $V = 0,66 \pm 0,09$ [31] механизм *не* тестирует как отличимую квантовую когерентность: она снята в режиме $\lambda_{dB} \lesssim 3$ фм, $L \leq L_T$ ($L_T \sim d^2/\lambda_{dB}$ — талботова длина, масштаб самоизображения решётки в ближнем поле талбот–лау-интерферометра [31, 21]), где квантовое и классическое предсказания совпадают (геометрическая оптика). Различающий тест требует квантового режима при большой массе. Та же программа нацелена на $m \sim 1$ МДа с $v \approx 25$ м/с [31]. Тогда при $t = L/v \approx 39$ мс и $\omega_{\text{eff}} \approx 1,4 \times 10^{30} \text{ с}^{-1}$ уравнение (7) при $\xi = 1$ даёт

$$\chi \approx 47, \quad V/V_0 = e^{-\chi} \lesssim 10^{-20}. \quad (24)$$

Практически полное гашение интерференции устойчиво к $\mathcal{O}(1)$ -неопределённости коэффициента. Стандартная квантовая модель установки при тех же параметрах ожидает измеримые полосы с обычным контрастом. Наблюдение полос при ~ 1 МДа и $v \approx 25$ м/с фальсифицировало бы область $\xi = \mathcal{O}(1)$.

7.5 Отличающая сигнатура

Один лишь дефицит видности не диагностичен, так как тепловое излучение, столкновения с остаточным газом и разброс скоростей тоже снижают контраст. Сигнатура

настоящего механизма — его скейлинг $\chi \propto m^2 t^{2/3}$ вместе с *невосприимчивостью к экранировке*: его нельзя уменьшить улучшением вакуума или охлаждением частицы. Экспериментальный различитель — сохраняется ли остаточный дефицит после подавления всех известных средовых каналов и следует ли он закону m^2 . Исчезновение полос при ~ 1 МДа и $v \approx 25$ м/с со скейлингом $V \propto \exp[-(mc^2/\hbar)^2(\xi t_P^2 t)^{2/3}]$ после исключения средовых потерь было бы свидетельством в пользу модели.

Дополнительный различитель даёт зависимость от максимального пространственного разделения ветвей Δx . Для декогеренции с переносом импульса (столкновения, испускание или рассеяние фотонов) локализационный показатель содержит множители типа $1 - \text{sinc}(q\Delta x/\hbar)$: он обращается в нуль при неразличимых путях, растёт, когда среда начинает разрешать их, и насыщается частотой событий при Δx больше пространственного разрешения среды [35]. Поэтому утверждение, что все средовые каналы неограниченно растут с Δx , было бы неверно. Гравитационный градиент обычно создаёт детерминированную фазу, зависящую от геометрии плеч; потеря контраста возникает лишь при усреднении флуктуаций градиента или траекторий.

По § 2.4 $\mathcal{D}_s$ зависит от разведения пакетов, и показатель меняется с Δx :

$$\chi_{\text{BDPT}}(\Delta x) = \left[\frac{c^2 \sum_s m_s \mathcal{D}_s(\Delta x)}{\hbar} \right]^2 (\xi t_P^2 t)^{2/3}. \quad (25)$$

Пока пакеты перекрываются, $\mathcal{D}_s(\Delta x)$ растёт от нуля. Специфическая сигнатура появляется в режиме уже разрешённых ветвей: при $\mathcal{D}_s \rightarrow N_s$ дальнейшее увеличение Δx не меняет χ_{BDPT} , и возникает плато, зависящее только от m и t . Это прямое следствие привязки шума к различимым ветвям, а не к точкам пространства.

Такой тест можно провести на одной установке: при фиксированных m , v , времени суперпозиции, давлении и температуре менять переданный поперечный импульс (предпочтительно порядок дифракции; изменение периода решётки требует одновременно компенсировать изменение тальботовой длины) и тем самым сканировать Δx . Сравнивать следует не сырую видность, а остаточный показатель

$$\chi_{\text{res}}(\Delta x) = -\ln \left[\frac{V_{\text{obs}}(\Delta x)}{V_{\text{QM}}(\Delta x)} \right] - \chi_{\text{env}}^{\text{calc}}(\Delta x), \quad (26)$$

где V_{QM} включает когерентную динамику и взаимодействие с решётками, а $\chi_{\text{env}}^{\text{calc}}$ — рассчитанные газовый и тепловой вклады. Модель предсказывает постоянную добавку к χ_{res} на плато различимости, тогда как неполностью насыщенные средовые каналы сохраняют характерную зависимость от Δx . Плоский остаток сам по себе ещё не уникален: его могут имитировать насыщенная средовая декогеренция и Δx -независимые технические потери. Поэтому сканирование Δx должно сочетаться с изменением вакуума или температуры и с проверкой скейлинга $m^2 t^{2/3}$.

8 Отличие от других механизмов декогеренции

Механизм следует отличать от близких источников потери интерференции. Ближайший формальный родственник — внутренняя декогеренция Милберна [11]; простейшее уравнение Адлера с ней совпадает [12, 13]: стохастические унитарные фазовые шаги, порождённые гамильтонианом, дают фундаментальную дефазировку именно в энергетическом базисе H , с сохранением популяций и ростом скорости с $|E - E'|$. BDPT разделяет с этой программой идею внутренней (не средовой) потери когерентности из-за

неопределённости временной эволюции, но не сводится к ней. У Милберна декогеренция привязана к собственным состояниям полного H и для свободной частицы приводит к аномальной дисперсии (эффективный канал с оператором $\propto p^2$); при $E = E'$ дефазировки нет, поэтому which-path с равной энергией покоя на плечах сам по себе сигнала не даёт. Тот же нуль при равных энергиях и множитель $t_P^{4/3} t^{2/3}$ при квадрате частоты уже получены Гамбини, Порто и Пуллином из предела часов Салекера–Вигнера и Нга–ван Дама: недиагональный элемент гаснет как $\exp(-\omega_{nm}^2 t_P^{4/3} t^{2/3})$, где ω_{nm} — разность собственных значений одного гамильтониана [9, 10]. В уравнении (7) на место ω_{nm} встаёт $mc^2/\hbar$ за счёт определений и постулата; численный коэффициент отличается множителем $\xi^{2/3}$. В BDPT шум привязан к дискретным ветвям по определениям, δt задаётся соотношением Каройхази со скейлингом $\chi \propto m^2 t^{2/3}$, а постулат независимости часов превращает общую комптоновскую фазу в случайный *относительный* вклад без силы и диффузии импульса.

Концептуальная рамка «собственное время вдоль каждой ветви» уже используется в интерференции квантовых часов. У Зых и соавторов внутреннее состояние играет роль часов: детерминированная разность собственных времён на двух путях записывает which-path-информацию во внутренней степени свободы и уменьшает видность [15]. Пиковски и соавторы развили этот механизм для составного объекта в гравитационном поле: внешняя разность потенциалов унитарно запутывает центр масс с распределением внутренних энергий, а дефазировка появляется после трассировки по внутренним степеням свободы [16]. В отличие от этих механизмов, настоящая модель не опирается на внешнюю разность потенциалов и на выделенную внутреннюю степень свободы, унитарно записывающую which-path; она берёт соотношение Каройхази для δt и постулат независимости часов по ветвям и потому предсказывает необратимую ансамблевую дефазировку даже для объекта в основном внутреннем состоянии.

Среда с переносом импульса (газ, тепловое излучение, рассеяние фотонов) создаёт позиционно-зависимый шум, силу и диффузию импульса и, как правило, подавляется улучшением вакуума или охлаждением; характерная зависимость от Δx описывается локализационными факторами [35] (подробнее в § 7.5). Ближайшая по схеме конструкция — неопределённость локального времени Диоши [13]: энергия покоя $c^2 f(r)$ связывается со случайными сдвигами локального времени с коррелятором $\propto G\hbar/(|r - r'|c^4)$. При таком корреляторе c сокращается, и мастер-уравнение совпадает с уравнением Диоши–Пенроуза, где темп задаёт гравитационная собственная энергия. В настоящей модели сдвиги независимы по ветвям, а их дисперсия задана соотношением (3), поэтому c остаётся и темп задаёт mc^2 . Динамические модели коллапса Диоши–Пенроуза предсказывают перераспределение популяций и спонтанное излучение [14], к которым настоящая модель *прозрачна*: это чистая дефазировка фазы покоя без дополнительных каналов. Пространственно привязанные реализации планковской неопределённости (коррелированный shear-шум, внешние метрические флуктуации) ограничиваются, например, Holometer и LIGO-подобными установками [30]; BDPT привязан к дискретным ветвям, а не к точкам, и для безмассового носителя не действует. Наконец, в стандартной квантовой механике комптоновская фаза в замкнутом интерферометре сокращается [22]; настоящая модель не разрешает этот спор, а постулирует, что при независимых часах ветвей фаза покоя mc^2 становится случайным *относительным* вкладом (см. § 3)—отдельная и фальсифицируемая посылка.

Теорема Марголуса–Левитина [37] ограничивает скорость ортогональной эволюции энергией над основным уровнем E_{av} : $\nu_{\max} = 2E_{av}/(\pi\hbar)$. Отождествление $E_{av} = mc^2$ из определений и постулата не следует. Принятое дополнительно, оно даёт формальную

скорость $N = (2/\pi)t/t_C$. Совместив её с условием сохранения когерентности $t_{\text{dec}} \geq t$, то есть $t_C \geq (\xi t_P^2 t)^{1/3}$, и взяв равенство на границе, получаем

$$N_{\text{formal}}(t) = \frac{2}{\pi \xi^{1/3}} \left(\frac{t}{t_P} \right)^{2/3}. \quad (27)$$

За одну секунду это $\approx 4,5 \times 10^{28}$ при $\xi = 1$. Показатель $2/3$ совпадает со скейлингом $N \propto (t/t_P)^{2/3}$, который Нг получает для «компьютера из пространственно-временной пены» и чёрнодырного квантового компьютера [18], поскольку обе оценки используют кубический закон $\delta t^3 \sim t_P^2 t$. Это содержательная структурная аналогия, но не независимый вывод предела числа операций: без дополнительного физического обоснования $E_{\text{av}} = mc^2$ совпадение показателей не превращает N_{formal} в вычислительную границу модели.

Список литературы

- [1] L. E. Ballentine. The statistical interpretation of quantum mechanics. *Reviews of Modern Physics*, 42(4):358–381, 1970.
- [2] D. Home and M. A. B. Whitaker. Ensemble interpretations of quantum mechanics. A modern perspective. *Physics Reports*, 210(4):223–317, 1992.
- [3] D. N. Page and W. K. Wootters. Evolution without evolution: Dynamics described by stationary observables. *Physical Review D*, 27:2885–2892, 1983.
- [4] R. Penrose. On gravity’s role in quantum state reduction. *General Relativity and Gravitation*, 28(5):581–600, 1996.
- [5] H. Salecker and E. P. Wigner. Quantum limitations of the measurement of space-time distances. *Physical Review*, 109:571–577, 1958.
- [6] F. Károlyházy. Gravitation and quantum mechanics of macroscopic objects. *Il Nuovo Cimento A*, 42:390–402, 1966.
- [7] Y. J. Ng and H. van Dam. Limitation to quantum measurements of space-time distances. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 755:579–584, 1995.
- [8] Y. J. Ng and H. van Dam. Limit to space-time measurement. *Modern Physics Letters A*, 9:335–340, 1994.
- [9] R. Gambini, R. A. Porto, and J. Pullin. Realistic clocks, universal decoherence, and the black hole information paradox. *Physical Review Letters*, 93:240401, 2004.
- [10] R. Gambini, R. A. Porto, and J. Pullin. Fundamental decoherence from quantum gravity: a pedagogical review. *General Relativity and Gravitation*, 39:1143–1156, 2007.
- [11] G. J. Milburn. Intrinsic decoherence in quantum mechanics. *Physical Review A*, 44(9):5401–5411, 1991.
- [12] S. L. Adler. *Quantum Theory as an Emergent Phenomenon*. Cambridge University Press, Cambridge, 2004.

- [13] L. Diósi. Intrinsic time-uncertainties and decoherence: comparison of 4 models. *Brazilian Journal of Physics*, 35(2A):260–265, 2005.
- [14] S. Donadi et al. Underground test of gravity-related wave-function collapse. *Nature Physics*, 17:74–78, 2021.
- [15] M. Zych, F. Costa, I. Pikovski, and Č. Brukner. Quantum interferometric visibility as a witness of general relativistic proper time. *Nature Communications*, 2:505, 2011.
- [16] I. Pikovski, M. Zych, F. Costa, and Č. Brukner. Universal decoherence due to gravitational time dilation. *Nature Physics*, 11:668–672, 2015.
- [17] J. I. Korsbakken, K. B. Whaley, J. DuBois, and J. I. Cirac. Measurement-based measure of the size of macroscopic quantum superpositions. *Physical Review A*, 75:042106, 2007.
- [18] Y. J. Ng. Spacetime foam, holographic principle, and black hole quantum computers. *International Journal of Modern Physics A*, 20:1328–1335, 2005.
- [19] Paolo M. Bonifacio, Charles H.-T. Wang, J. Tito Mendonça, and Robert Bingham. Dephasing of a non-relativistic quantum particle due to a conformally fluctuating spacetime. *Classical and Quantum Gravity*, 26:145013, 2009.
- [20] Heinz-Peter Breuer, Ertan Göklü, and Claus Lämmerzahl. Metric fluctuations and decoherence. *Classical and Quantum Gravity*, 26:105012, 2009.
- [21] F. Kiałka, Y. Y. Fein, S. Pedalino, S. Gerlich, and M. Arndt. A roadmap for universal high-mass matter-wave interferometry. *AVS Quantum Science*, 4:020502, 2022.
- [22] P. Wolf, L. Blanchet, C. J. Bordé, S. Reynaud, C. Salomon, and C. Cohen-Tannoudji. Does an atom interferometer test the gravitational redshift at the Compton frequency? *Classical and Quantum Gravity*, 28:145017, 2011.
- [23] S.-Y. Lan, P.-C. Kuan, B. Estey, D. English, J. M. Brown, M. A. Hohensee, and H. Müller. A clock directly linking time to a particle’s mass. *Science*, 339(6119):554–557, 2013.
- [24] J. I. Korsbakken, F. K. Wilhelm, and K. B. Whaley. Electronic structure of superposition states in flux qubits. *Physica Scripta*, T137:014022, 2009.
- [25] J. I. Korsbakken, F. K. Wilhelm, and K. B. Whaley. The size of macroscopic superposition states in flux qubits. *EPL*, 89:30003, 2010.
- [26] O. Milul, B. Guttel, U. Goldblatt, S. Hazanov, L. M. Joshi, D. Chausovsky, N. Kahn, E. Çiftyürek, F. Lafont, and S. Rosenblum. Superconducting cavity qubit with tens of milliseconds single-photon coherence time. *PRX Quantum*, 4:030336, 2023.
- [27] Y.-A. Chen, X.-H. Bao, Z.-S. Yuan, S. Chen, B. Zhao, and J.-W. Pan. Heralded generation of an atomic NOON state. *Physical Review Letters*, 104:043601, 2010.
- [28] I. J. Arnquist et al. Search for spontaneous radiation from wave-function collapse in the Majorana Demonstrator. *Physical Review Letters*, 129:080401, 2022.
- [29] K. Piscicchia et al. X-ray emission from atomic systems can distinguish between prevailing dynamical wave-function collapse models. *Physical Review Letters*, 132:250203, 2024.

- [30] A. S. Chou et al. Interferometric constraints on quantum geometrical shear noise correlations. *Classical and Quantum Gravity*, 34:165005, 2017.
- [31] S. Pedalino, B. E. Ramírez-Galindo, R. Ferstl, K. Hornberger, M. Arndt, and S. Gerlich. Probing quantum mechanics with nanoparticle matter-wave interferometry. *Nature*, 649:866–870, 2026.
- [32] S. Pedalino, B. E. Ramírez-Galindo, R. Ferstl, K. Hornberger, M. Arndt, and S. Gerlich. Probing quantum mechanics using nanoparticle Schrödinger cats, 2025.
- [33] S. Nimmrichter and K. Hornberger. Macroscopicity of mechanical quantum superposition states. *Physical Review Letters*, 110:160403, 2013.
- [34] Sebastian Pedalino, Bruno Eduardo Ramírez Galindo, Richard Ferstl, Klaus Hornberger, Markus Arndt, and Stefan Gerlich. Probing quantum mechanics with nanoparticle matter-wave interferometry - dataset and code, 2025.
- [35] K. Hornberger, J. E. Sipe, and M. Arndt. Theory of decoherence in a matter wave Talbot–Lau interferometer. *Physical Review A*, 70:053608, 2004.
- [36] B. B. Mandelbrot and J. W. Van Ness. Fractional Brownian motions, fractional noises and applications. *SIAM Review*, 10(4):422–437, 1968.
- [37] N. Margolus and L. B. Levitin. The maximum speed of dynamical evolution. *Physica D*, 120:188–195, 1998.